

BUKU PANDUAN



SISTEM ABSA-FMI

Analisis Sentimen Berbasis Aspek pada
Ulasan Produk Fashion Marketplace Indonesia

Oleh:

Fajar Romadhan, S.Kom
Dr. Ari Muzakir, S.Kom., M.Cs
Dr. Usman Ependi, S.Kom., M.Kom

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Panduan “Sistem ABSA-FMI (*Aspect-Based Sentiment Analysis Fashion Marketplace Indonesia*)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Panduan ini disusun untuk memberikan petunjuk mengenai penggunaan aplikasi analisis sentimen berbasis aspek pada ulasan produk *marketplace* Shopee. Sistem ABSA-FMI dikembangkan untuk membantu pengguna membaca opini konsumen secara lebih terstruktur pada enam aspek produk, yaitu kualitas, bahan, ukuran, desain, warna, dan kenyamanan, dengan keluaran sentimen positif, negatif, dan netral pada setiap aspek.

Dokumen ini tidak hanya memuat petunjuk penggunaan aplikasi berbasis *website* dan *Chrome Extension*, tetapi juga menjelaskan metodologi utama yang mendasari sistem, mulai dari perolehan dan pembersihan data, pelabelan sentimen berbasis aspek, *preprocessing*, representasi kata menggunakan *Word2Vec*, hingga pembangunan dan evaluasi model *Long Short-Term Memory* (LSTM). Selain itu, panduan ini menjelaskan proses pengambilan ulasan Shopee, analisis hasil, visualisasi sentimen per aspek, serta penyimpanan laporan agar sistem dapat digunakan secara tepat dan konsisten.

Penulis berharap panduan ini dapat menjadi rujukan bagi pengguna, akademisi, peneliti, maupun pihak lain yang membutuhkan dokumentasi penerapan *Aspect-Based Sentiment Analysis* pada ulasan produk *marketplace*. Dengan adanya panduan ini, sistem ABSA-FMI diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk membantu mengubah kumpulan ulasan konsumen yang tidak terstruktur menjadi informasi sentimen yang lebih spesifik dan mudah ditelusuri.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Bina Darma, dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan fasilitas selama proses penelitian, pengembangan sistem, dan penyusunan panduan ini. Akhir kata, semoga panduan ini dapat memberikan manfaat sebagai dokumentasi penggunaan sistem sekaligus mendukung pengembangan penelitian analisis sentimen berbasis aspek pada konteks *marketplace* di Indonesia.

Palembang, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Manfaat.....	2
BAB II METODOLOGI.....	3
2.1 Alur Penelitian.....	3
2.2 Perolehan dan Pembersihan Data	3
2.1 Pelabelan Sentimen Berbasis Aspek	4
2.2 Pra-pemrosesan Teks.....	4
2.3 <i>Encoding Label</i> dan Pembagian Data	4
2.4 Keras Tokenizer dan Padding.....	5
2.5 Representasi <i>Word2Vec</i>	6
2.6 Arsitektur Model LSTM.....	6
2.7 Pelatihan dan Evaluasi.....	7
2.8 Hasil Evaluasi Model	8
BAB III IMPLEMENTASI SISTEM.....	9
3.1 Arsitektur Implementasi ABSA-FMI.....	9
3.2 Halaman Utama Aplikasi	9
3.3 Analisis Ulasan dari Shopee.....	10
3.4 Ringkasan Hasil Analisis.....	10
3.5 Detail Prediksi dan Ekspor Laporan.....	11
3.6 Instalasi <i>Chrome Extension</i>	12
3.7 Pengambilan dan Pengiriman Ulasan.....	12
3.8 Interpretasi Keluaran	13
3.9 Keterbatasan Sistem	13
BAB IV PENUTUP	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur penelitian ABSA-FMI	3
Gambar 2. 2 Contoh proses pengambilan ulasan produk Shopee	4
Gambar 2. 3 Implementasi <i>Keras Tokenizer</i> dan <i>padding</i> berdasarkan persentil ke-99	5
Gambar 2. 4 Alur representasi data menggunakan <i>Word2Vec</i>	6
Gambar 2. 5 Arsitektur model LSTM multi-output ABSA-FMI	6
Gambar 2. 6 Diagram alir pelatihan model LSTM.....	7
Gambar 2. 7 Alur pengujian dan evaluasi model	7
Gambar 2. 8 <i>Confusion matrix</i> enam aspek pada data uji	8
Gambar 2. 9 Kurva AUC-ROC model per aspek	8
Gambar 3. 1 Alur proses sistem analisis sentimen berbasis aplikasi.....	9
Gambar 3. 2 Halaman utama sistem ABSA-FMI.....	10
Gambar 3. 3 Antarmuka analisis ulasan menggunakan sumber data Shopee.....	10
Gambar 3. 4 Ringkasan hasil ABSA pada enam aspek produk.....	11
Gambar 3. 5 Daftar detail prediksi seluruh ulasan	11
Gambar 3. 6 Contoh laporan hasil prediksi dalam format <i>PDF</i>	12
Gambar 3. 7 ABSA-FMI Shopee <i>Scraper</i> setelah dipasang pada Google Chrome	12
Gambar 3. 8 Antarmuka awal dan hasil ekstraksi ulasan pada <i>Chrome Extension</i>	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perdagangan elektronik menjadikan ulasan konsumen sebagai salah satu sumber informasi penting dalam mengevaluasi produk sebelum pembelian. Berbeda dengan *rating* bintang yang merangkum pengalaman pengguna ke dalam satu nilai, ulasan berbentuk teks mampu memuat penilaian terhadap beberapa atribut sekaligus, termasuk alasan kepuasan dan keluhan konsumen. Namun, pertumbuhan jumlah ulasan menyebabkan informasi tersebut semakin sulit dianalisis secara manual, sedangkan analisis sentimen umum hanya menghasilkan kecenderungan sentimen secara keseluruhan tanpa menunjukkan atribut produk yang menjadi objek penilaian.

Permasalahan tersebut semakin relevan pada produk *fashion* karena konsumen dapat memberikan penilaian berbeda terhadap kualitas, bahan, ukuran, desain, warna, dan kenyamanan dalam satu ulasan. Sistem ABSA-FMI menerapkan *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) untuk memetakan setiap opini ke aspek yang relevan serta mengklasifikasikannya ke dalam kelas positif, negatif, atau netral/tidak disebutkan. Pendekatan ini memungkinkan satu ulasan diuraikan menjadi beberapa informasi sentimen yang lebih spesifik sehingga persepsi konsumen terhadap setiap atribut produk dapat dianalisis secara terpisah.

Penelitian menggunakan ulasan produk *fashion* pada Shopee sebagai sumber data utama. Sebanyak 20.209 ulasan dikumpulkan melalui *web scraping* dan setelah proses pembersihan diperoleh 6.158 ulasan yang digunakan dalam tahap pelabelan, prapemrosesan, pembagian data, serta pemodelan. Setiap ulasan direpresentasikan berdasarkan enam aspek produk dengan tiga kelas sentimen. Ketidakseimbangan distribusi kelas, khususnya rendahnya jumlah data bersentimen negatif, menjadi pertimbangan penting dalam pembagian data dan perancangan strategi pelatihan agar model tidak hanya berorientasi pada kelas mayoritas.

Representasi semantik kata dibentuk menggunakan *Word2Vec*, kemudian diproses menggunakan arsitektur *Long Short-Term Memory* (LSTM) bertingkat untuk mempelajari hubungan urutan dan konteks kata dalam ulasan. Arsitektur tersebut dilengkapi mekanisme *attention* dan enam kepala keluaran sehingga prediksi sentimen dapat dihasilkan secara simultan untuk seluruh aspek. Model final mencapai *accuracy* sebesar 0,9298, *F1-weighted* 0,9286, *F1-macro* 0,7568, dan *AUC-ROC* 0,9036. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang memadai untuk diterapkan pada sistem analisis sentimen berbasis aspek.

Model terbaik selanjutnya diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis *web* ABSA-FMI yang menyediakan tiga mekanisme masukan, yaitu *input* manual, unggah dokumen, dan pengambilan ulasan Shopee melalui *Chrome Extension*. Sistem menyajikan ringkasan distribusi sentimen pada setiap aspek, detail hasil prediksi untuk masing-masing ulasan, serta laporan yang dapat disimpan dan ditinjau kembali. Buku panduan ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara proses penelitian dan penggunaan aplikasi secara terstruktur sehingga pengguna dapat mengoperasikan sistem, menginterpretasikan hasil analisis, serta memahami ruang lingkup dan keterbatasannya secara konsisten.

1.2 Tujuan

Panduan ini bertujuan menjelaskan alur kerja dan penggunaan ABSA-FMI secara terstruktur, mulai dari pengolahan data, pembentukan masukan model, proses prediksi, hingga interpretasi keluaran aplikasi. Dokumentasi juga mencakup instalasi dan penggunaan *Chrome Extension* sebagai sarana pengambilan ulasan Shopee secara praktis.

1. Memberikan petunjuk penggunaan ABSA-FMI secara sistematis agar pengguna dapat menjalankan setiap fitur aplikasi sesuai dengan alur yang telah dirancang.
2. Menjelaskan tahapan pengolahan ulasan, mulai dari prapemrosesan teks, representasi data, hingga proses prediksi sentimen berbasis aspek.
3. Memberikan panduan penggunaan tiga mekanisme masukan, yaitu *input* manual, unggah dokumen, dan pengambilan ulasan Shopee melalui *Chrome Extension*.
4. Membantu pengguna memahami hasil analisis pada enam aspek produk, yaitu kualitas, bahan, ukuran, desain, warna, dan kenyamanan.
5. Menjelaskan cara membaca label sentimen, nilai *confidence*, ringkasan distribusi sentimen, serta detail hasil prediksi setiap ulasan.
6. Menjadi acuan penggunaan sistem secara konsisten sekaligus memberikan pemahaman mengenai ruang lingkup, fungsi, dan keterbatasan ABSA-FMI.

1.3 Manfaat

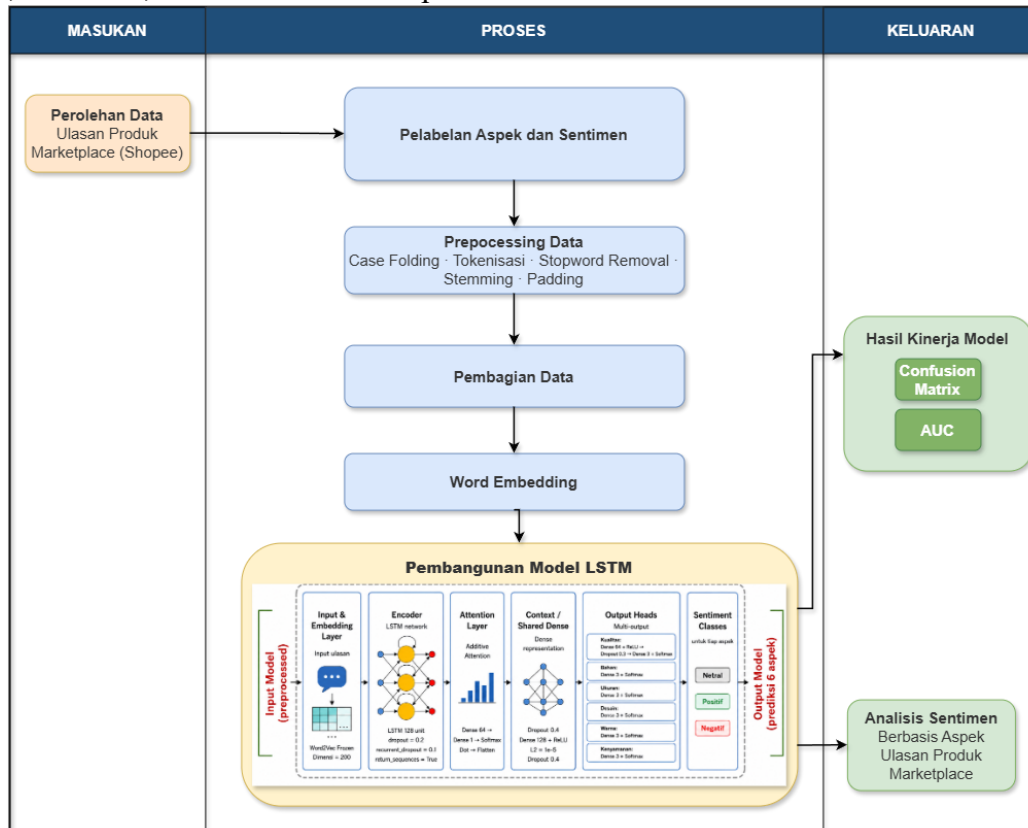
Berikut manfaat dari pembuatan buku panduan ini:

1. Memberikan acuan penggunaan sistem agar proses analisis ulasan dilakukan dengan alur yang konsisten.
2. Membantu pengguna memahami makna keluaran sentimen pada enam aspek tanpa harus meninjau seluruh ulasan secara manual.
3. Mendokumentasikan hubungan antara model penelitian dan implementasinya dalam aplikasi berbasis web serta *Chrome Extension*.

BAB II METODOLOGI

2.1 Alur Penelitian

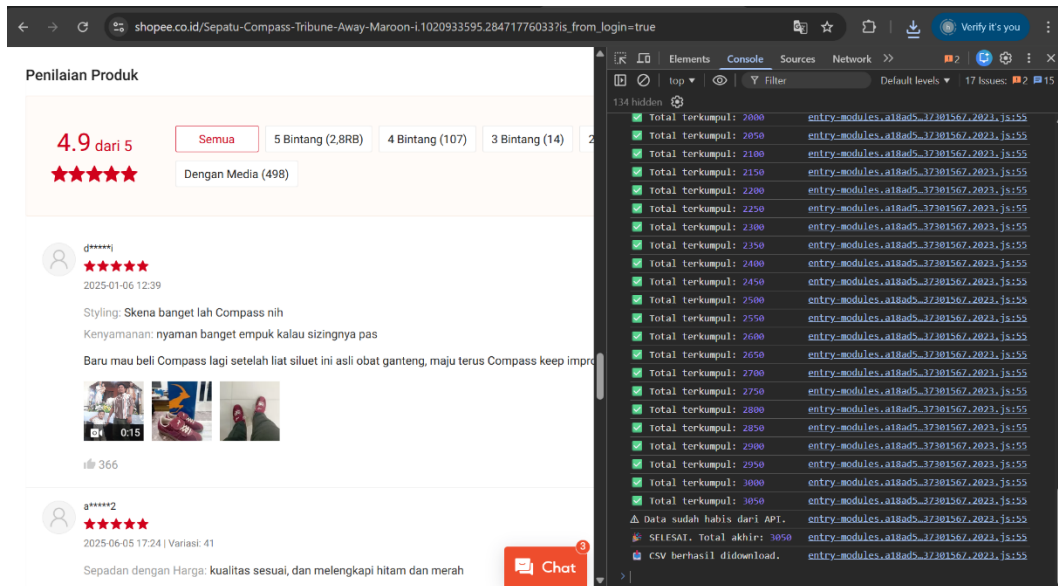
Pengembangan ABSA-FMI dimulai dari perolehan ulasan produk fashion Shopee, dilanjutkan pembersihan dan pelabelan data, prapemrosesan teks, pembagian data, pembentukan representasi *Word2Vec*, pelatihan model LSTM multi-output, serta evaluasi. Model terbaik selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi agar proses analisis dapat dijalankan melalui masukan manual, dokumen, atau data ulasan Shopee.



Gambar 2. 1 Alur penelitian ABSA-FMI

2.2 Perolehan dan Pembersihan Data

Data penelitian dihimpun melalui *web scraping* pada kategori sepatu, kaos, kemeja, celana, dan hoodie. Sebanyak 20.209 ulasan mentah diperoleh pada tahap awal. Setelah ulasan kosong, duplikat, dan komentar yang tidak memenuhi kriteria informasi disaring, dataset akhir berjumlah 6.158 ulasan. Dataset inilah yang digunakan pada proses pelabelan, prapemrosesan, dan pembangunan model.



Gambar 2. 2 Contoh proses pengambilan ulasan produk Shopee

2.1 Pelabelan Sentimen Berbasis Aspek

Setiap ulasan direpresentasikan pada enam aspek dengan skema tiga kelas. Kelas 0 menandai aspek netral atau tidak disebutkan, kelas 1 menandai sentimen positif, dan kelas 2 menandai sentimen negatif. Skema multi-output digunakan agar satu ulasan tetap dapat membawa beberapa keputusan sentimen tanpa dipaksa menjadi satu label global.

Tabel 2. 1 Skema kelas sentimen ABSA-FMI

Kode	Kelas	Interpretasi
0	Netral	Ulasan tidak memberi penilaian yang relevan terhadap aspek.
1	Positif	Ulasan memuat apresiasi atau penilaian positif terhadap aspek.
2	Negatif	Ulasan memuat keluhan atau penilaian negatif terhadap aspek.

2.2 Pra-pemrosesan Teks

Teks ulasan dinormalisasi sebelum masuk ke model melalui pembersihan karakter, normalisasi slang, *case folding*, tokenisasi, penghapusan *stopword*, dan *stemming*. Tahapan ini mengurangi variasi penulisan yang tidak informatif serta menyelaraskan bentuk kata agar tokenizer dan model memproses pola bahasa yang lebih konsisten. Seluruh transformasi diterapkan dengan konfigurasi yang sama pada tahap pelatihan dan implementasi aplikasi.

2.3 Encoding Label dan Pembagian Data

Label tekstual diubah menjadi bilangan dengan pemetaan positif = 1, negatif = 2, sedangkan nilai kosong pada suatu aspek diisi sebagai 0. Setelah enam kolom label terbentuk, proses pembagian data menggunakan *Multilabel Stratified Shuffle Split*. Matriks stratifikasi dibangun menjadi 12 indikator biner kelas positif dan negatif untuk masing-masing enam aspek agar kelas minoritas tetap terdistribusi proporsional pada seluruh subset. Dataset kemudian dibagi 60% untuk data latih, 20% untuk validasi, dan 20% untuk pengujian menggunakan *random_state* 42. Pendekatan ini menghasilkan 3.694 data latih, 1.232 data validasi, dan 1.232 data uji.

Tabel 2. 2 Pembagian dataset setelah encoding label

Subset	Jumlah	Proporsi	Fungsi
Training	3.694	60%	Pembaruan bobot dan pembelajaran pola data.
Validation	1.232	20%	Pemantauan generalisasi, pemilihan bobot, dan penyesuaian ambang.
Testing	1.232	20%	Evaluasi akhir pada data yang tidak digunakan dalam pelatihan.

Pemeriksaan tambahan dilakukan terhadap kelas negatif pada data uji untuk memastikan setiap aspek tetap memiliki sampel minoritas yang representatif. Verifikasi ini penting karena kelas negatif hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan keputusan aspek dan menjadi kelas yang paling mudah terabaikan apabila pembagian dilakukan secara acak tanpa stratifikasi multilabel.

2.4 Keras Tokenizer dan Padding

Tokenizer Keras dilatih hanya menggunakan data latih dan dilengkapi token *out-of-vocabulary* agar kata yang belum pernah muncul tetap memiliki representasi indeks. Panjang ulasan dihitung setelah prapemrosesan dan augmentasi; nilai persentil ke-99 dipakai sebagai batas panjang sekuens sehingga *MAX_LEN* ditetapkan 45 token. Semua subset kemudian dikonversi menjadi sekuens dan diseragamkan dengan *post-padding* serta *post-truncation*. Strategi ini mempertahankan sebagian besar informasi teks tanpa memperpanjang dimensi masukan secara berlebihan, sedangkan kosakata tokenizer final berjumlah 3.803 indeks.

```
# =====
# KERAS TOKENIZER & PADDING - MAX_LEN PERSENTIL-99

train_lengths = [len(str(t).split()) for t in X_train]

p95 = int(np.percentile(train_lengths, 95))
p99 = int(np.percentile(train_lengths, 99))
MAX_LEN = max(p99, 1) # P99 (revisi)

print('Statistik panjang teks training (setelah preprocessing + augment):')
print(f' Rata-rata : {np.mean(train_lengths):.1f} token')
print(f' P95      : {p95} token')
print(f' P99      : {p99} token + MAX_LEN (revisi P95+P99)')
print(f' Max      : {max(train_lengths)} token')
print(f' MAX_LEN   : {MAX_LEN}')

tokenizer = keras.preprocessing.text.Tokenizer(oov_token='<OOV>')
tokenizer.fit_on_texts(X_train)

VOCAB_SIZE = len(tokenizer.word_index) + 1
print(f'\nVocabulary size (Keras, dari training): {VOCAB_SIZE:,}')

def texts_to_padded(texts, tokenizer, max_len):
    seqs = tokenizer.texts_to_sequences(texts)
    return pad_sequences(seqs, maxlen=max_len, padding='post', truncating='post')

X_train_pad = texts_to_padded(X_train, tokenizer, MAX_LEN)
X_val_pad   = texts_to_padded(X_val,  tokenizer, MAX_LEN)
X_test_pad  = texts_to_padded(X_test,  tokenizer, MAX_LEN)

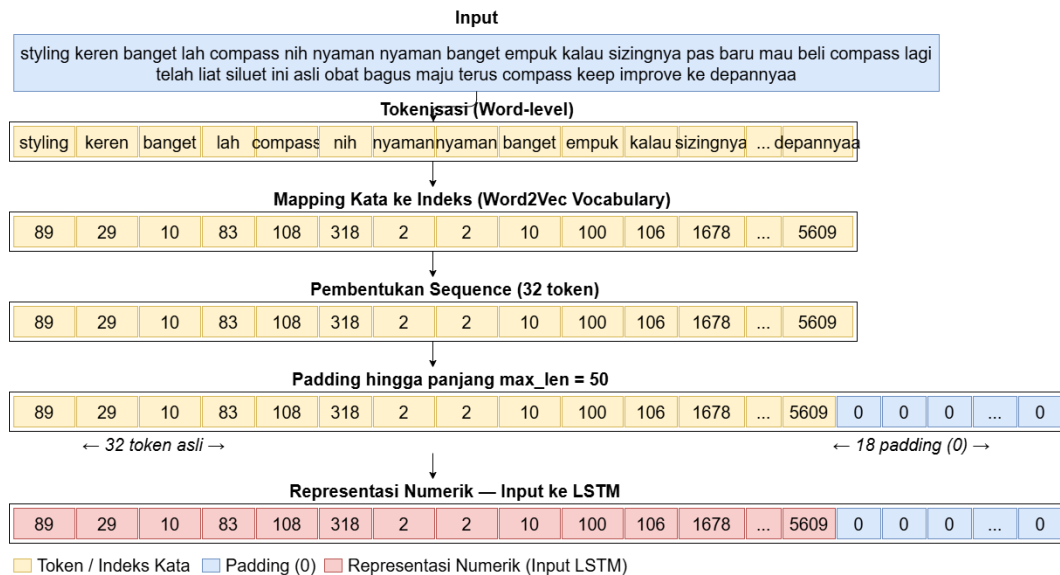
print(f'\n=== SHAPE SETELAH PADDING ===')
print(f'X_train_pad : {X_train_pad.shape}')
print(f'X_val_pad   : {X_val_pad.shape}')
print(f'X_test_pad  : {X_test_pad.shape}')

n_trunc = sum(1 for l in train_lengths if l > MAX_LEN)
print(f'\nUlasan training ter-truncate: {n_trunc} '
      f'({n_trunc/len(train_lengths)*100:.2f}%)')
print(f'[OK] Padding selesai (MAX_LEN={MAX_LEN}, persentil-99)')
```

Gambar 2. 3 Implementasi Keras Tokenizer dan padding berdasarkan persentil ke-99

2.5 Representasi *Word2Vec*

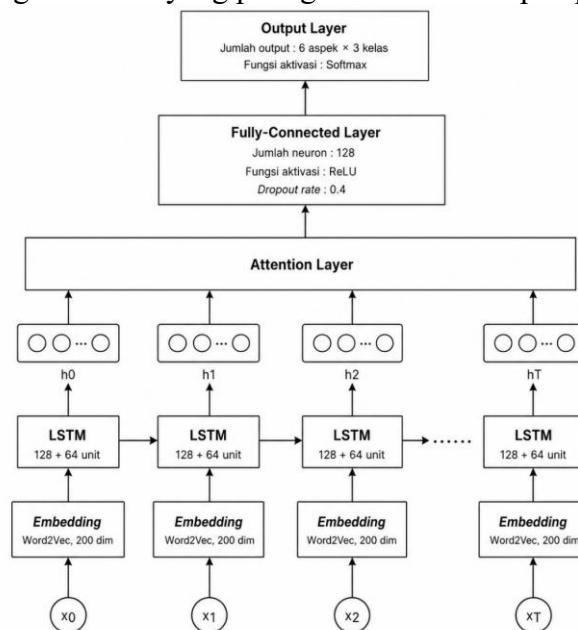
Setiap token dipetakan ke representasi vektor berdimensi 200 menggunakan *Word2Vec Skip-gram*. Tokenizer mengubah teks menjadi indeks, kemudian indeks tersebut dipasangkan dengan vektor kata pada *embedding matrix*. Representasi numerik hasil padding menjadi masukan bagi lapisan embedding model sehingga hubungan semantik antarkata dapat dimanfaatkan sejak awal proses klasifikasi.



Gambar 2. 4 Alur representasi data menggunakan *Word2Vec*

2.6 Arsitektur Model LSTM

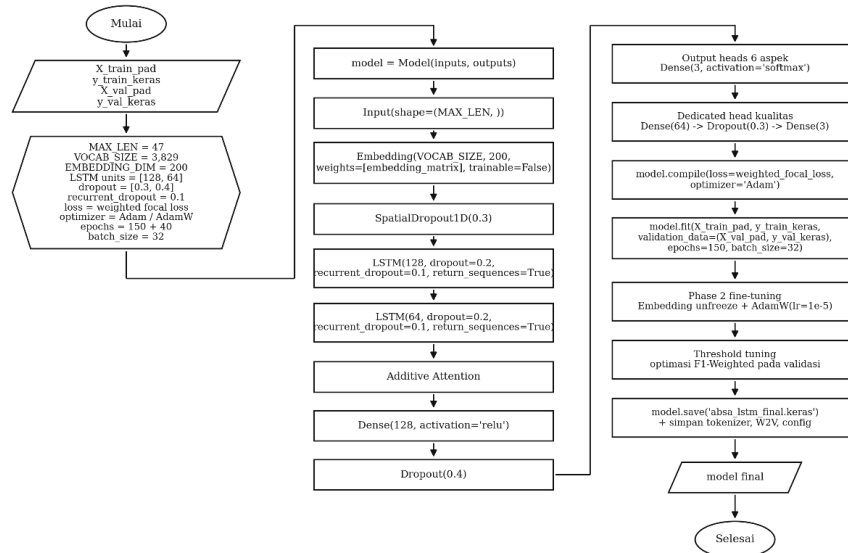
Arsitektur final memadukan embedding *Word2Vec*, *SpatialDropout1D*, dua lapisan LSTM berukuran 128 dan 64 unit, *additive attention*, serta lapisan *dense*. Enam kepala keluaran berbasis *softmax* menghasilkan probabilitas kelas untuk kualitas, bahan, ukuran, desain, warna, dan kenyamanan. LSTM mempertahankan dependensi sekuensial, sedangkan attention memberi bobot lebih besar pada bagian ulasan yang paling relevan terhadap keputusan sentimen.



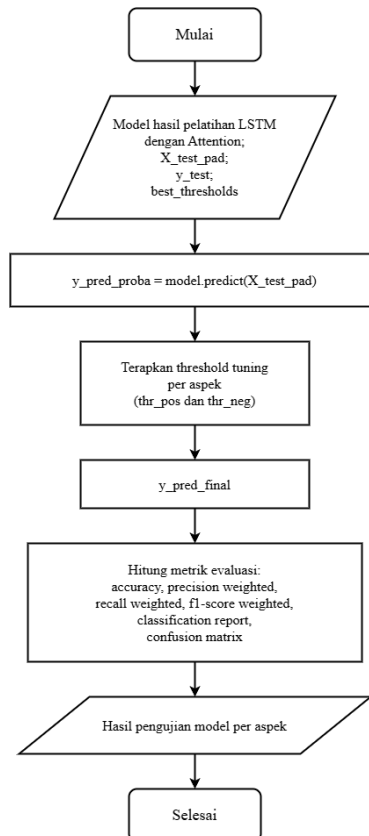
Gambar 2. 5 Arsitektur model LSTM multi-output ABSA-FMI

2.7 Pelatihan dan Evaluasi

Pelatihan dilakukan dalam dua fase untuk menyeimbangkan stabilitas representasi awal dan penyesuaian terhadap tugas ABSA. Model memanfaatkan *weighted focal loss*, pembobotan kelas, *early stopping*, serta *threshold tuning* agar prediksi tidak didominasi kelas netral. Pengujian akhir dilakukan pada 1.232 data uji dan dievaluasi menggunakan accuracy, precision, recall, F1-score, dan AUC-ROC.



Gambar 2. 6 Diagram alir pelatihan model LSTM



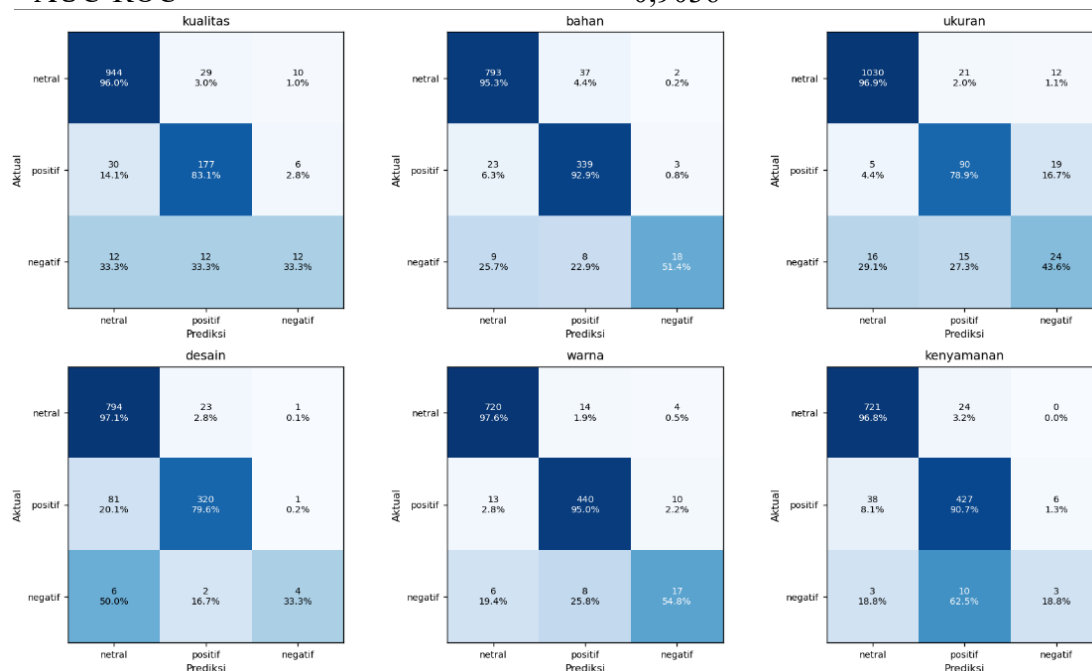
Gambar 2. 7 Alur pengujian dan evaluasi model

2.8 Hasil Evaluasi Model

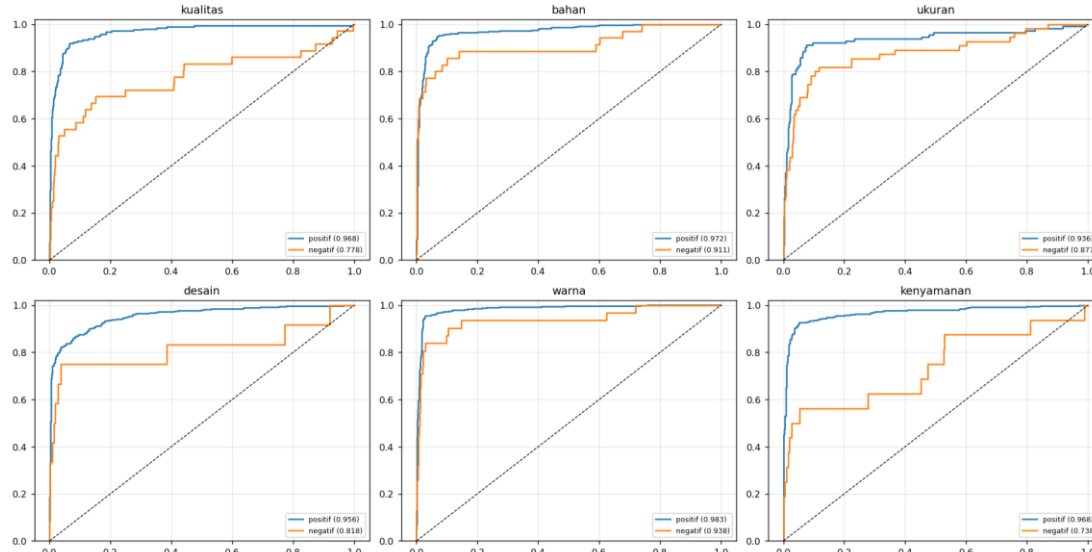
Model final memperoleh rata-rata accuracy 0,9298, precision 0,9291, recall 0,9298, F1-weighted 0,9286, F1-macro 0,7568, dan AUC-ROC 0,9036. Performa agregat yang tinggi menunjukkan model stabil dalam memetakan kelas dominan, sedangkan analisis per kelas memperlihatkan bahwa sentimen negatif tetap menjadi bagian yang paling menantang karena jumlah sampelnya lebih sedikit dan bentuk keluhannya sering implisit.

Tabel 2. 3 Ringkasan evaluasi model final

Metrik	Nilai
Accuracy	0,9298
Precision	0,9291
Recall	0,9298
F1-weighted	0,9286
F1-macro	0,7568
AUC-ROC	0,9036



Gambar 2. 8 Confusion matrix enam aspek pada data uji

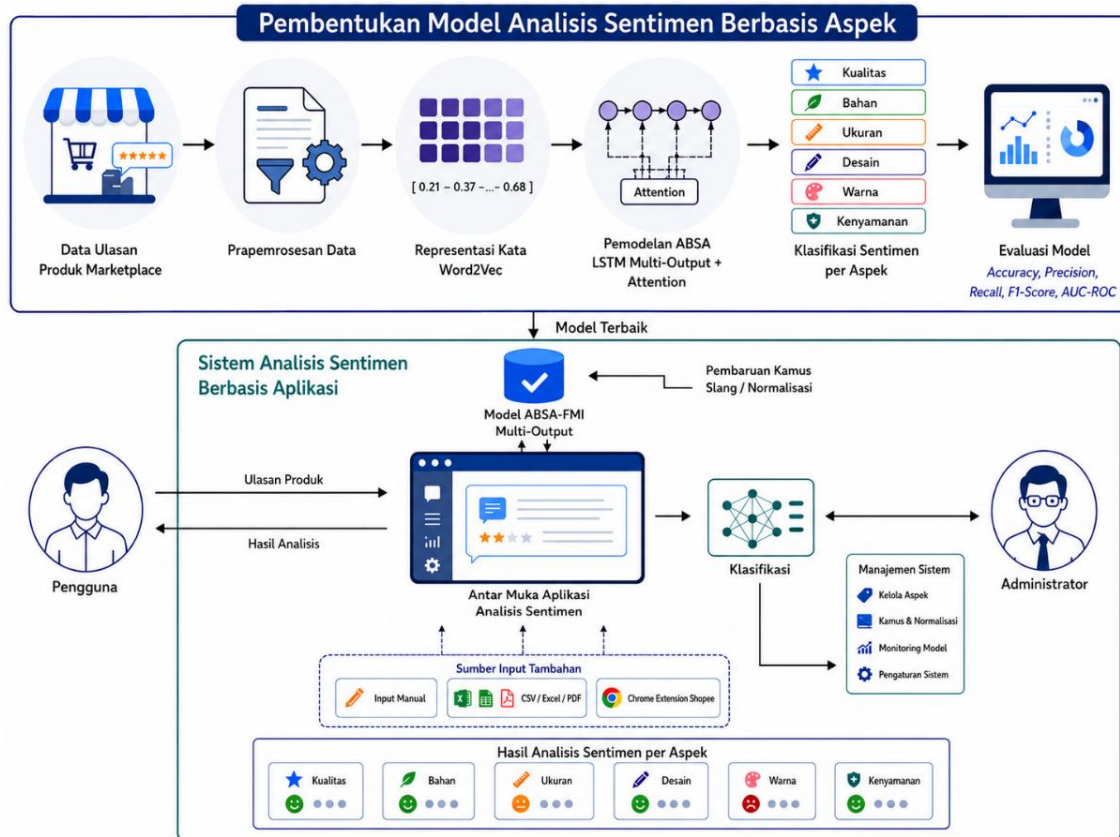


Gambar 2. 9 Kurva AUC-ROC model per aspek

BAB III IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Arsitektur Implementasi ABSA-FMI

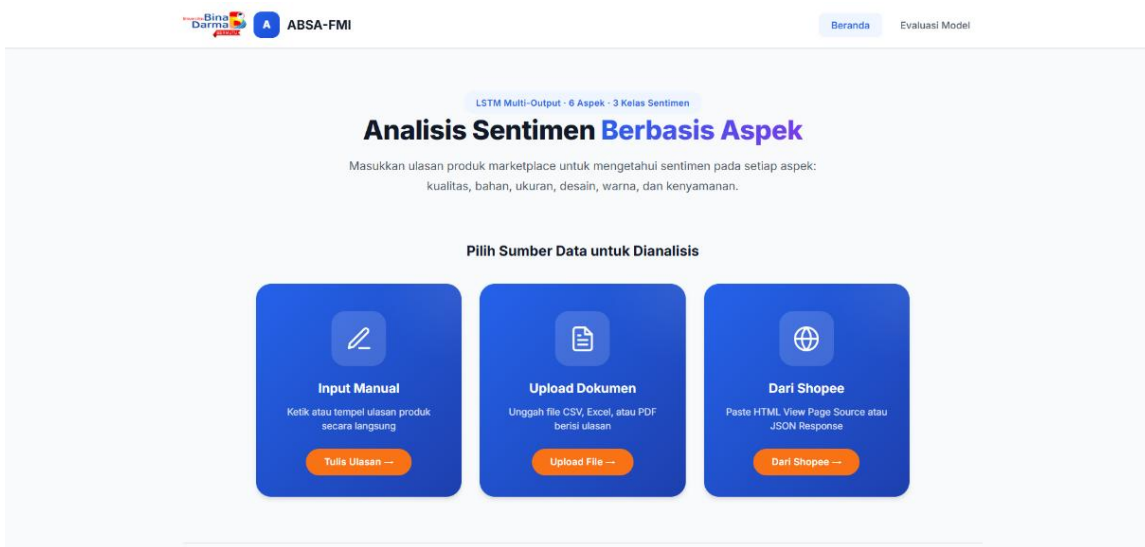
ABSA-FMI mengintegrasikan antarmuka web, modul prapemrosesan, model LSTM, visualisasi hasil, dan mekanisme pengambilan ulasan Shopee. Seluruh jalur masukan diarahkan ke pipeline yang sama agar ulasan manual, dokumen, maupun hasil ekstraksi dari Shopee diproses dengan konfigurasi tokenizer, panjang sekuens, dan model yang konsisten.



Gambar 3. 1 Alur proses sistem analisis sentimen berbasis aplikasi

3.2 Halaman Utama Aplikasi

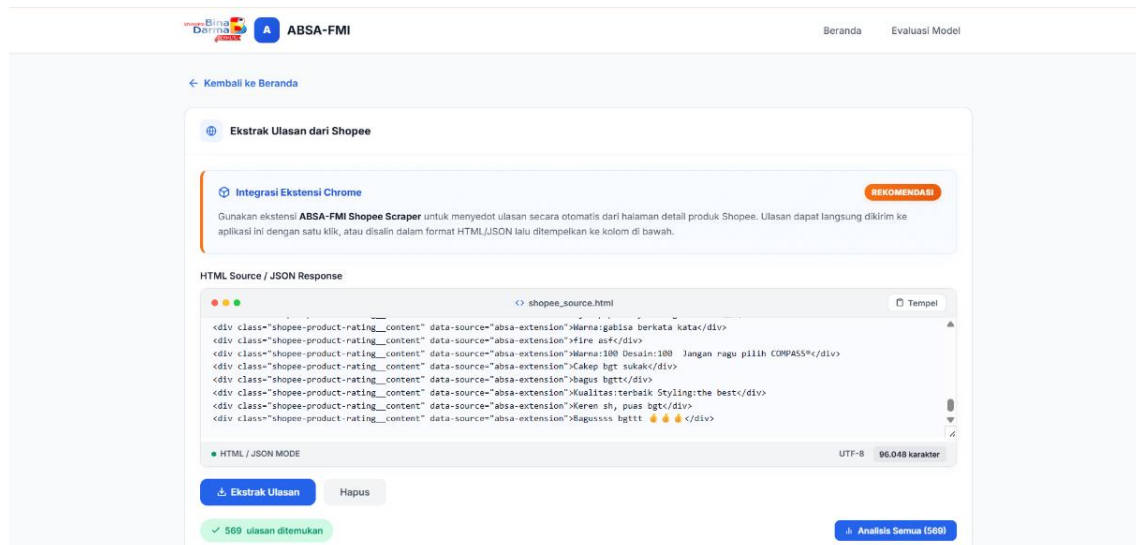
Halaman utama menyediakan tiga sumber data: *Input Manual*, *Upload Dokumen*, dan *Dari Shopee*. Input manual digunakan untuk satu atau beberapa ulasan singkat, unggah dokumen menangani kumpulan ulasan dalam CSV, Excel, atau PDF, sedangkan sumber Shopee menerima HTML/JSON atau data dari ekstensi browser. Pemisahan jalur input menjaga proses penggunaan tetap sederhana tanpa mengubah mesin prediksi di sisi backend.



Gambar 3. 2 Halaman utama sistem ABSA-FMI

3.3 Analisis Ulasan dari Shopee

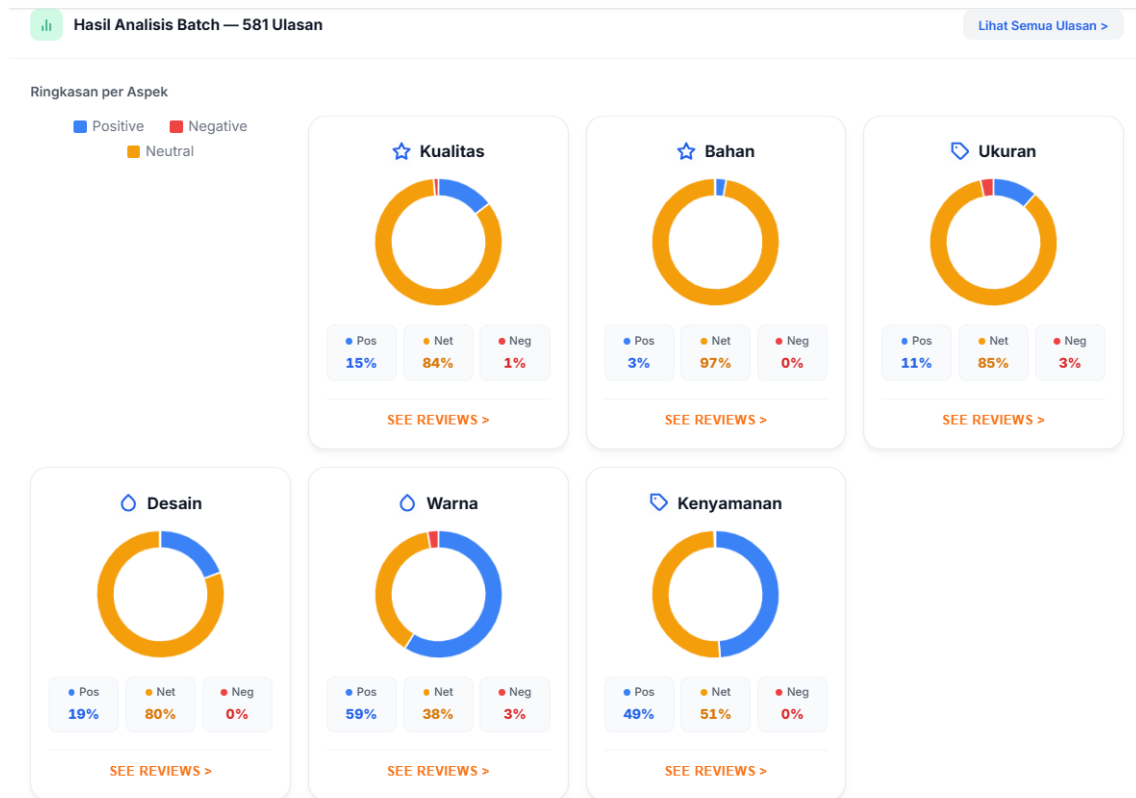
Pada jalur Shopee, pengguna dapat menempelkan HTML sumber atau JSON respons ulasan. Sistem mengekstrak teks ulasan yang valid, menampilkan jumlah data yang ditemukan, lalu menjalankan prediksi secara batch. Jalur ini juga menjadi titik integrasi *Chrome Extension* sehingga data yang telah disedot dari halaman produk dapat dikirim langsung ke aplikasi tanpa salin-tempel manual.



Gambar 3. 3 Antarmuka analisis ulasan menggunakan sumber data Shopee

3.4 Ringkasan Hasil Analisis

Setelah prediksi batch selesai, aplikasi menyajikan distribusi netral, positif, dan negatif untuk setiap aspek dalam bentuk visual. Ringkasan ini digunakan untuk membaca kecenderungan utama secara cepat, sedangkan detail tiap ulasan tetap tersedia untuk verifikasi konteks. Penyajian per aspek mencegah interpretasi global yang dapat menyembunyikan perbedaan opini antaratribut produk.



Gambar 3. 4 Ringkasan hasil ABSA pada enam aspek produk

3.5 Detail Prediksi dan Ekspor Laporan

Fitur *Full Reviews Prediction* menampilkan teks ulasan bersama label pada enam aspek sehingga pengguna dapat menelusuri dasar dari ringkasan agregat. Hasil batch dapat diekspor ke *PDF* untuk dokumentasi atau analisis lanjutan. Laporan menyimpan nomor ulasan, isi teks, dan keputusan sentimen per aspek agar keluaran model dapat diperiksa kembali tanpa membuka aplikasi.

Full Reviews Prediction

22	hancur, cara pekingnya kurang melindungi barang	Positif	Netral	Netral	Netral	Netral
23	Asli tiriz pisan, minusnya klo ambil sz gausah downsize. Mending kek ambil uk sepatu biasa, upsize 1 klo mau aman lgi	Positif	Netral	Positif	Netral	Netral
24	Warna:sangat bagus sesuai gambar Desain:keren Konsistensi:kualitas terjaga	Positif	Netral	Netral	Positif	Positif
25	Warna:ok Desain:ok Konsistensi:ok	Netral	Netral	Netral	Positif	Positif
26	warna merahnya sedikit luntur ke putihnya	Netral	Netral	Netral	Netral	Negatif
27	lama nyampenya	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral
28	Kenyamanan:empuk bgt Desain:keren Warna:maroon nya bagus bgt bagus pol nyaman sekali tp minus yang 1 sebelah kiri depan	Netral	Netral	Netral	Positif	Positif

[DOWNLOAD AS .PDF](#) [CLOSE](#)

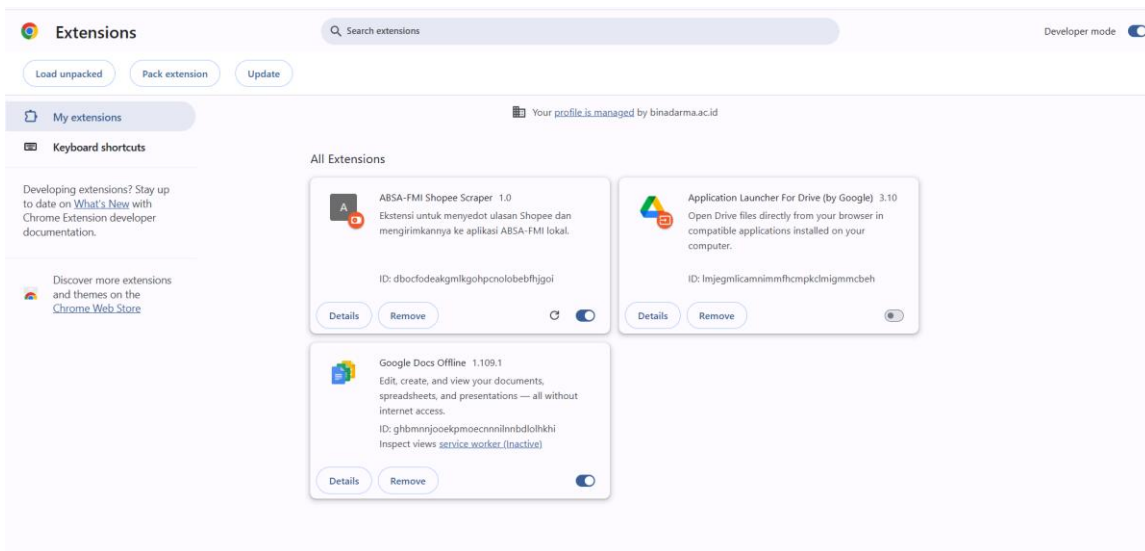
Gambar 3. 5 Daftar detail prediksi seluruh ulasan

#	Ulasan	Kualitas	Bahan	Ukuran	Desain	Warna	Kenyamanan
	perasaan aja kali..						
18	Warna:sesuai Berat:sangat ringan Kenyamanan:nyaman Packaging nya terlalu biasa saja	Netral	Netral	Netral	Netral	Positif	Positif
19	Kenyamanan:nyaman, tapi ujung agak sempit Warna:marron Desain:klasik Cakep banget sepatu compasnya, kelihatan mewah elegan makasih	Netral	Netral	Netral	Netral	Positif	Positif
20	Kenyamanan:sangat nyaman Warna:ngga begitu terang Desain:desain bagus keren Cuma sayang bagian uper depan sebelah kanan beda sama yang kiri ,	Netral	Netral	Netral	Positif	Positif	Positif
21	sepatunya masih good condition bgt, tapi keamanan packingnya perlu diperhatikan lagi ya.. wkt sampai packaging kardusnya udah kebuka semua ngga bersege	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral
22	Kualitas oke banget tapi dus nya aga hancur, cara pekingnya kurannng melindungi barang	Positif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral
23	Asli tiriz pisan, minusnya klo ambil sz gausah downsize. Mending kek ambil uk sepatu biasa, upsize 1 klo mau aman lgi	Positif	Netral	Positif	Netral	Netral	Netral
24	Warna:sangat bagus sesuai gambar Desain:keren Konsistensi:kualitas terjaga	Positif	Netral	Netral	Positif	Positif	Netral
25	Warna:ok Desain:ok Konsistensi:ok	Netral	Netral	Netral	Positif	Positif	Netral
26	warna merahnya sedikit luntur ke putihnya	Netral	Netral	Netral	Netral	Negatif	Netral
27	lama nyampe	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral
28	Kenyamanan:empuk bgt Desain:keren Warna:maroon nya bagus bgt bagus pol nyaman sekali tp minus yang 1 sebelah kiri depan itu agak penyok sepatu nya tapi dikit doang gapapa so far masi bagus	Netral	Netral	Netral	Positif	Positif	Positif
29	Styling:Skena banget lah Compass nih Kenyamanan:nyaman banget empuk kalau sizingnya pas Baru mau beli Compass lagi setelah liat siluet ini asli obat ganteng, maju terus Compass keep improve ke depannya..	Positif	Netral	Netral	Netral	Netral	Positif
30	Sepadan dengan Harga:kualitas sesuai, dan melengkapi hitam dan merah Styling:casual asik Kenyamanan:empuk tapi aga licin kalo di keramik	Positif	Netral	Netral	Netral	Netral	Positif
31	Warna:sesuai dengan gambar Desain:modern simple Lucu warnanya suka, ga nyesel beli	Netral	Netral	Netral	Positif	Positif	Netral
32	Sepadan dengan Harga:Sepadan Pas untuk Acara:Casual Kualitas:Baguss poli, empukk	Positif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral
33	Styling:kata cowoku bagus Kenyamanan:kata cowoku empuk sepatunya Kualitas:katanya juga bagus Jam 10.03 26 des 24 ngewar sepatu ini buat ngasih ke cowok ku wkwk katanya dia sgt sgt ingin sepatu maroon yg ada lidahnya itu(?) karena datengnya cepet jd early gift buat cowokku padahal dia udah 31 des wkwk tp gapapa dia udah kesenangan duluan mukanya persis kaya di foto kalo di aslinya senyum2 mulu kaya orgil. Kirain tu cuma boongan kalo sepatu ini harus ngewar dulu eh ternyata di cek lg 20menit kemudian beneran sold out, untung ga nurutin kata hati co nya nanti tgl 30 aja a0=b-0=p00<0 terimakasih ya	Positif	Netral	Netral	Netral	Netral	Positif
34	Kualitas:SANGAT BAGUS Styling:MANTUL Sizing nya enak, bagus upsize 1, overall sangat worth it	Positif	Netral	Netral	Netral	Netral	Positif

Gambar 3. 6 Contoh laporan hasil prediksi dalam format *PDF*

3.6 Instalasi *Chrome Extension*

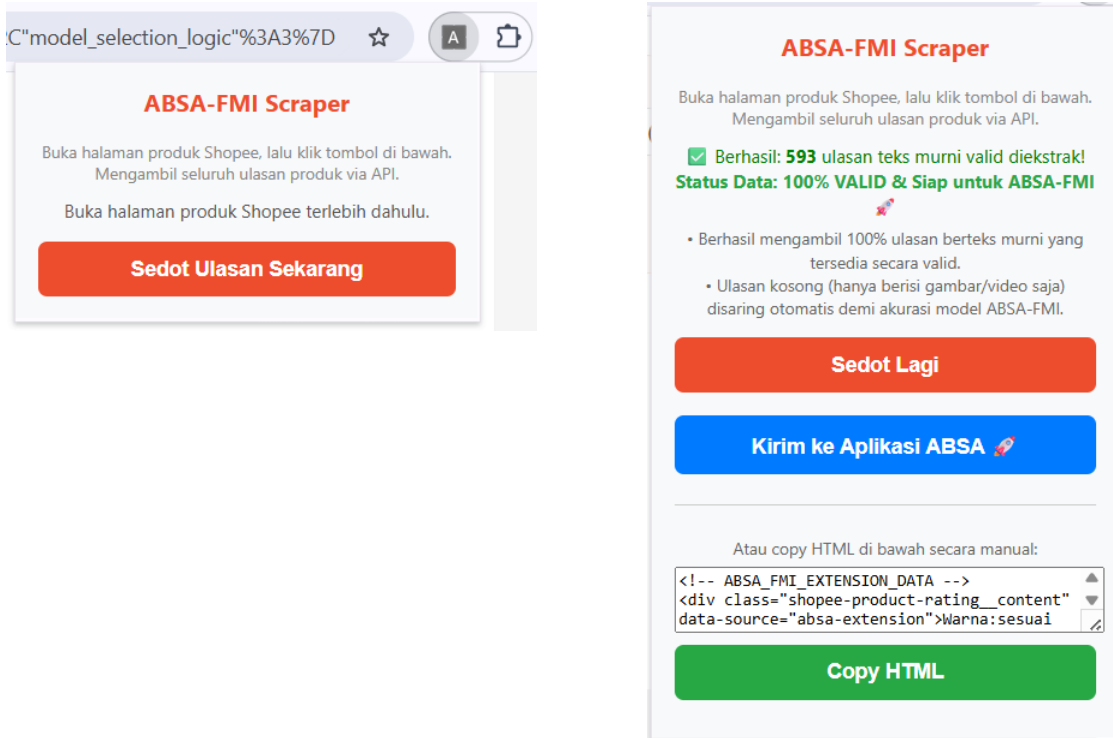
Ekstensi *ABSA-FMI Shopee Scraper* dipasang melalui halaman ekstensi Chrome menggunakan mode pengembang. Setelah folder ekstensi dimuat melalui tombol *Load unpacked*, kartu *ABSA-FMI Shopee Scraper* muncul pada daftar ekstensi dan dapat diaktifkan. Ekstensi menggunakan Manifest V3 dan berfungsi sebagai penghubung antara halaman produk Shopee dengan aplikasi *ABSA-FMI*.



Gambar 3. 7 *ABSA-FMI Shopee Scraper* setelah dipasang pada Google Chrome

3.7 Pengambilan dan Pengiriman Ulasan

Setelah pengguna membuka halaman produk Shopee, popup ekstensi menyediakan tombol *Sedot Ulasan Sekarang*. Proses ekstraksi hanya mempertahankan ulasan berbasis teks yang dapat diproses model; entri kosong yang hanya berisi gambar atau video disaring. Setelah ekstraksi selesai, pengguna dapat mengirim seluruh ulasan valid ke *ABSA-FMI* atau menyalin HTML hasil ekstraksi untuk diproses secara manual.



Gambar 3. 8 Antarmuka awal dan hasil ekstraksi ulasan pada *Chrome Extension*

Pada contoh pengujian, ekstensi berhasil mengekstrak 593 ulasan teks valid dan menyediakan tombol *Kirim ke Aplikasi ABSA*. Jumlah ulasan pada setiap produk dapat berbeda, sehingga angka tersebut merupakan contoh hasil operasional, bukan batas sistem.

3.8 Interpretasi Keluaran

Keluaran aplikasi harus dibaca per aspek. Label netral tidak selalu berarti opini konsumen bersifat netral; pada skema penelitian, kelas tersebut juga digunakan ketika suatu aspek tidak dibahas. Label positif menunjukkan adanya penilaian mendukung terhadap aspek, sedangkan label negatif menunjukkan keluhan atau penilaian tidak mendukung. Nilai *confidence* membantu membaca tingkat keyakinan model, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan konteks pada kasus ambigu.

3.9 Keterbatasan Sistem

1. Sentimen negatif lebih sulit dikenali karena jumlah sampel minoritas terbatas dan keluhan sering ditulis secara tidak langsung.
2. Perubahan struktur halaman atau API Shopee dapat memengaruhi fungsi *Chrome Extension* sehingga modul ekstraksi perlu diperbarui.
3. Ulasan dengan bahasa campuran, *slang* baru, atau konteks yang sangat implisit dapat menghasilkan prediksi yang kurang stabil.
4. Hasil model merupakan alat bantu analisis dan tetap perlu dibaca bersama teks ulasan ketika keputusan membutuhkan ketelitian tinggi.

BAB IV PENUTUP

ABSA-FMI merupakan sistem analisis sentimen berbasis aspek yang dikembangkan untuk mengolah ulasan produk *fashion* pada *marketplace* Shopee. Sistem menerapkan *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) dengan representasi kata *Word2Vec* dan arsitektur *Long Short-Term Memory* (LSTM) bertingkat yang dilengkapi mekanisme *attention*. Pendekatan ini memungkinkan satu ulasan dianalisis secara simultan berdasarkan enam aspek, yaitu kualitas, bahan, ukuran, desain, warna, dan kenyamanan, dengan keluaran sentimen positif, negatif, atau netral.

Hasil pengujian model menunjukkan bahwa:

1. Model final memperoleh *accuracy* sebesar **0,9298**, yang menunjukkan tingkat ketepatan klasifikasi yang tinggi pada keseluruhan aspek.
2. Nilai *precision* sebesar **0,9291** dan *recall* sebesar **0,9298** menunjukkan bahwa model mampu menghasilkan prediksi yang konsisten pada data pengujian.
3. Nilai *F1-weighted* sebesar **0,9286** memperlihatkan performa yang stabil terhadap distribusi kelas yang tidak seimbang, sedangkan *F1-macro* sebesar **0,7568** menunjukkan masih terdapat perbedaan kemampuan model dalam mengenali setiap kelas secara merata.
4. Nilai *AUC-ROC* rata-rata sebesar **0,9036** menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan diskriminatif yang baik dalam membedakan kecenderungan sentimen pada keenam aspek produk.
5. Sentimen positif dan kelas netral secara umum dapat dikenali dengan baik, sedangkan kelas negatif masih menjadi bagian yang paling menantang karena jumlah datanya lebih sedikit serta sering disampaikan melalui keluhan yang bersifat implisit atau bercampur dengan opini lain.

Model terbaik kemudian diimplementasikan dalam aplikasi ABSA-FMI berbasis *web* yang menyediakan tiga mekanisme masukan, yaitu *input* manual, unggah dokumen, dan pengambilan ulasan Shopee melalui *Chrome Extension*. Sistem menampilkan prediksi per aspek, nilai *confidence*, distribusi sentimen, detail hasil seluruh ulasan, serta laporan PDF, sehingga hasil pemodelan dapat digunakan dalam bentuk aplikasi yang terstruktur dan mudah ditelusuri.

Keterbatasan sistem terutama berkaitan dengan ketidakseimbangan kelas, variasi bahasa informal, singkatan, opini implisit, dan keberadaan beberapa sentimen dalam satu ulasan. Selain itu, proses ekstraksi ulasan melalui *Chrome Extension* bergantung pada struktur halaman dan layanan Shopee sehingga perubahan pada sumber data dapat memerlukan penyesuaian sistem.

Secara keseluruhan, ABSA-FMI dapat disimpulkan sebagai:

1. **Sistem analisis ulasan berbasis aspek** yang menghasilkan informasi lebih spesifik dibandingkan analisis sentimen umum.
2. **Implementasi model LSTM multi-output** yang mampu mengklasifikasikan enam aspek produk secara simultan dengan performa yang baik.
3. **Alat bantu analisis konsumen** untuk mengidentifikasi aspek produk yang memperoleh respons positif, negatif, atau netral secara lebih efisien.
4. **Dasar pengembangan lanjutan** untuk meningkatkan deteksi sentimen negatif, memperluas variasi data, dan meningkatkan adaptasi sistem terhadap perubahan bahasa maupun sumber data.

Dengan demikian, ABSA-FMI mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam sistem yang dapat digunakan untuk mengubah ulasan konsumen tidak terstruktur menjadi informasi sentimen per aspek yang lebih terukur, terarah, dan mudah diinterpretasikan.